

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	柱状図と大地の歴史	名前

ポイント

柱状図と観察のきまり

● 野外観察

がけくずれの心配のない場所を選び、事前の下見をします。保護眼鏡と手袋を使います。

● かぎ層

凝灰岩の層のように、地層をくらべる目印になる層です。地層の標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。

● 粒の大きさ

粒の大きいものほど河口に近い浅い所に、小さいものほど河口から遠い深い所にたまります。

1 図1と図2を見て、次の問いに答えなさい。

露頭と柱状図

(1) 図1のように、地層が地表にあらわれている部分を何といいますか。

答え

(2) 図2のように、地層の重なりを柱のように表した図を何といいますか。

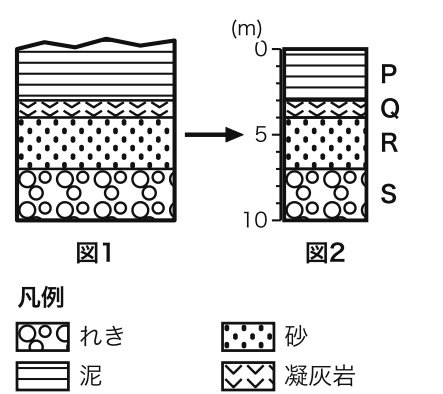
答え

(3) 図2のP～Sのうち、いちばん古い層はどれですか。

答え

(4) 図2のQの層は、凡例から凝灰岩とわかります。凝灰岩は、何が積もって固まった岩石ですか。

答え



2 東西にならぶA～Cの3地点の柱状図を見て、次の問いに答えなさい。

柱状図の読み取りと地層の傾き

(1) A地点で、凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え

(2) B地点で、凝灰岩の層の上面の標高は何mですか。

答え

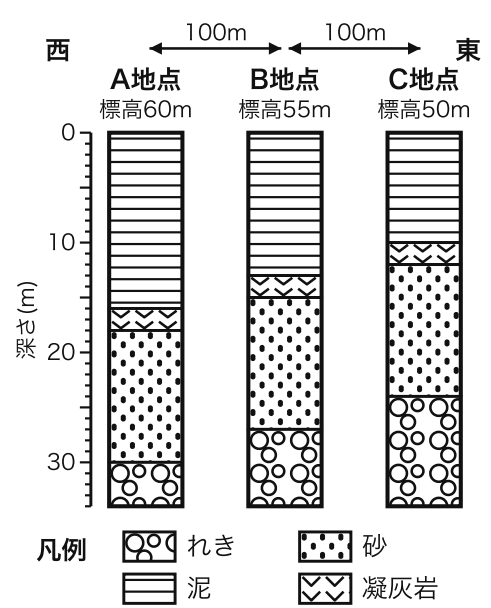
(3) この地域の地層は、どのように傾いていますか。

ア 水平である
イ 西へ低くなる
ウ 東へ低くなる
エ 東へ高くなる

答え

(4) C地点の東100mのD地点は、地表の標高が45mです。地層の傾きが同じなら、D地点で凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え



解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	柱状図と大地の歴史 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

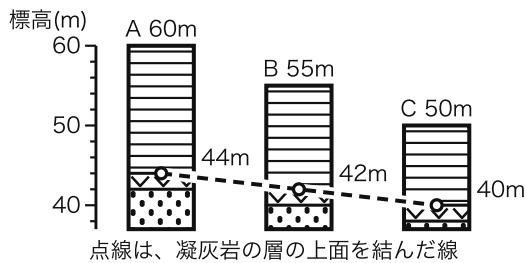
1 露頭と柱状図

考え方 図1の地層を、模様と厚さで柱のように描き直したものが図2です。層の順番と模様を対応させて読みます。

(1) 図1の部分 露頭	(2) 図2の名前 柱状図
(3) いちばん古い層 S	(4) 凝灰岩のもと 火山灰

2 柱状図の読み取りと地層の傾き

考え方 地層の高さは、深さではなく標高でくらべます。標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。



(1) A地点の凝灰岩の深さ 16m	(2) B地点の凝灰岩の標高 42m
(3) 地層の傾き ウ	(4) D地点の凝灰岩の深さ 7m

3 野外観察と大地の歴史

考え方 安全のための決まり、粒の大きさの変化、凝灰岩の層から、順に読みとります。

(1) 下見をする理由 がけくずれの心配がないか確かめるため。	(2) 適切なものをすべて選ぶ ア、イ
(3) 粒の大きさと海の深さの変化 エ	(4) 層の意味 火山の噴火があった。

まちがえやすいところ

- 地層の高さを、深さだけでくравえないように、地表の標高から深さをひいた標高でくらべます。
- れき・砂・泥の変化を、上から下へ読まないように、地層は下ほど古いので、下から上へ読みます。